Liga de Mercado Financeiro
Criada por Estudantes, reconhecida pelo Mercado.

Estacionariedade e Testes ADF

Núcleo de Análise Quantitativa

Liga de Mercado Financeiro · UFU · 2026.1

DIRETOR DE PESQUISA
Arthur Pires Lopes — Eng. Elétrica

GERENTE QUANT
João Emanuel Zilli — Eng. da Computação

ASSESSOR
Gustavo Kono — Eng. da Computação

ASSESSOR
Wilson Ribeiro — Eng. da Computação

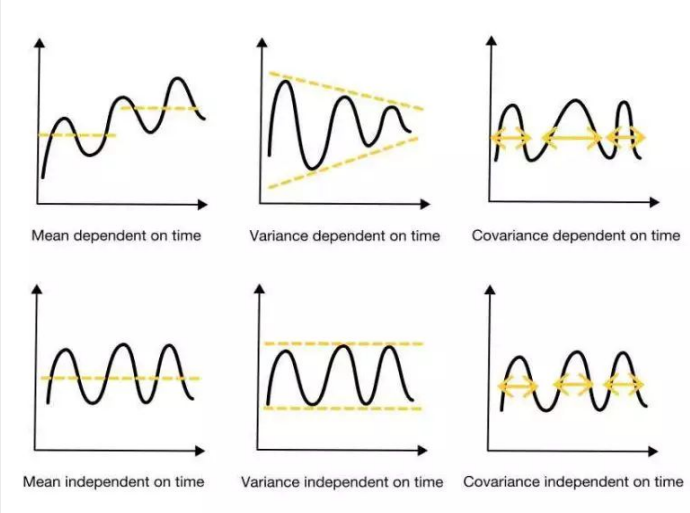
ASSESSOR
Thiago Leal — Ciências Econômicas



Diretoria de Pesquisa · 2026.1

Introdução

Estacionariedade



Teste ADF

Dickey-Fuller Aumentado (ADF):

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

Estacionariedade

- Uma série temporal é **estacionária** quando suas propriedades estatísticas não mudam ao longo do **tempo**.
- No mercado financeiro modelos financeiros exigem dados estacionários.
- Para verificar a estacionariedade, utilizam-se testes estatísticos como o **ADF**.

01

Serie Numérica Estacionária

Ex:100, 98,102,101,99,100,103

- Média e a volatilidade é constante
- Não dependem do tempo.
- Retornos geralmente são estacionários

02

Séria Numérica Não Estacionária

Ex:10, 12,15,13,16,19,20,21,18

- Possui Tendência
- Média e volatilidade pode mudar com o tempo
- Preços de Ações geralmente são não estacionários

03

Tipos de série Estacionária

- **Fraca**, média e variância constantes
- **Forte,** distribuição inteira constante

Testes ADF

- Teste criado para identificar se uma série é estacionária ou não.
- O teste verifica se a raiz é unitária.
- Criado por David Dickey e Wayne Fuller, por isso teste Augmented Dickey-Fuller

01

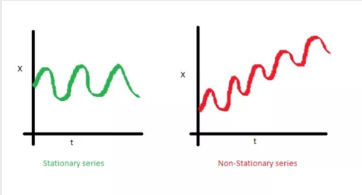
Formula do teste

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

02

Resultado

- Valor de p > 0.05, não é estacionária
- Valor de p < 0.05, é estacionária



03

Aplicação Real

Para conseguir fazer modelagem quantitativa e previsão é necessário usar séries estacionárias

- Modelos ARIMA
- Previsão de preços
- Machine Learning
- Estratégias automatizadas
- Pair trading

Colocando em Prática

Faça o teste ADF para a série abaixo e depois teste com o preço das ações da Petrobras

➡ Exemplo:

Série : [12, 15, 14, 18, 17, 20, 22, 21, 23, 25, 24, 26, 28, 27, 30, 33, 23, 29, 28, 30]

1- Use a biblioteca statsmodels.

2- Use a função adfuller().

3- Faça a média de dois intervalos diferentes.

Faça o teste com o preço da ação da Petrobras

Import yfanance as yf

Faça o teste com o log retorno da Petrobras

Qual das duas é estacionárias?

Código .py do teste ADF

```python
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

series = [12, 15, 14, 18, 17, 20, 22, 21, 23, 25, 24, 26, 28, 27, 30, 33, 23, 29, 28, 30]
# series2 = [12, 15, 14, 18, 11, 13, 15, 19, 11, 14, 16, 20, 12, 17, 19, 12, 13, 18, 20, 12]

result = adfuller(series)

# result[0]   estatística ADF
# result[1]   p-value
# result[2]   número de lags usados
# result[3]   número de observações
# result[4]   valores críticos
# result[5]   informação (AIC ou similar)

print("ADF Statistic:", result[0])
print("p-value:", result[1])

if result[1] < 0.05:
    print("A serie e estacionária.")
else:    print("A serie nao eé estacionaria.")

media = sum(series) / len(series)
print("Media:", media)

# Calcular a média da primeira metade
primeira_metade = series[:len(series)//2]
media_primeira = sum(primeira_metade) / len(primeira_metade)
print("Media da primeira metade:", media_primeira)

# Calcular a média da segunda metade
segunda_metade = series[len(series)//2:]
media_segunda = sum(segunda_metade) / len(segunda_metade)
print("Media da segunda metade:", media_segunda)
```

```python
import yfinance as yf
import numpy as np
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Baixar dados
df = yf.download("VALE3.SA", start="2020-01-01")

# Série de preço
preco = df['Close'].dropna()

# Série de retorno
log_returns = np.log(preco / preco.shift(1)).dropna()

# Função ADF
def adf_test(series, name):
    result = adfuller(series)
    print(f"\nTeste ADF - {name}")
    print(f"ADF Statistic: {result[0]}")
    print(f"p-value: {result[1]}")
    if result[1] < 0.05:
        print(f"A serie {name} e estacionaria.")
    else:     print(f"A serie {name} nao e estacionaria.")

# Testando
adf_test(preco, "Preco")
adf_test(log_returns, "Retorno")
```